

CPT208W02_需求发现

目标

- 了解交互设计 (interaction design)
- 可用性 (usability) 和用户体验 (user experience)
- 交互设计的过程 (process of interaction design)
- 反思交互设计中的实际问题
- 描述不同类型的需求
- 数据收集技术 (以发现需求)
- 如何开发角色, 场景, 用例

首先思考设计面对的用户

预期管理

交互设计

核心特征:

用户参与整个项目开发过程;

需要确定具体的可用性和用户体验目标, 在项目开始时明确达成一致;

迭代贯穿整个核心活动。

用户参与的必要性:

- 理解用户目标, 从而生产更好的产品
- 用户预期管理: 真实期望 → 没有惊喜, 没有失望 → 及时培训 → 沟通, 但无炒作
- 责任: 使用户成为积极的利益相关者; 更有可能原谅或接受问题; 可以在产品的接受和成功中产生重大影响

用户参与度:

- 设计团队的成员:
 - 全职: 持续输入, 但与用户失去联系
 - 兼职: 输入不连续, 非常紧张

参与式设计：在早期阶段涉及所有利益相关者

- 面对面的小组或个人对话
- 大量的在线反馈：

在线反馈交流系统

群智设计理念

公民科学

- 产品发布后的用户参与：

用户评论分析

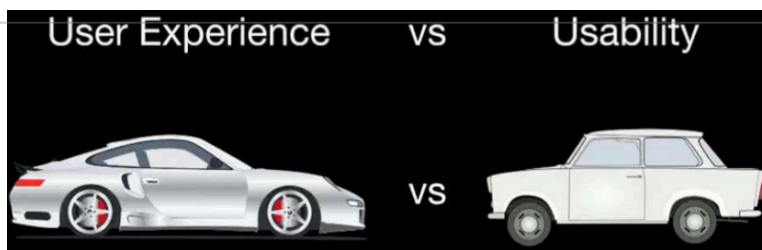
可用性 (usability) 目标：

有效性，效率，安全性，实用性，易学性，易记性。

用户体验目标：

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| → Desirable aspects | | |
| → Satisfying | Helpful | Fun |
| → Enjoyable | Motivating | Provocative |
| → Engaging | Challenging | Surprising |
| → Pleasurable | Enhancing sociability | Rewarding |
| → Exciting | Supporting creativity | Emotionally fulfilling |
| → Entertaining | Cognitively stimulating | Experiencing flow |
| → Undesirable aspects | | |
| → Boring | Unpleasant | |
| → Frustrating | Patronizing | |
| → Making one feel guilty | Making one feel stupid | |
| → Annoying | Cutesy | |
| → Childish | Gimmicky | |

用户体验 VS 可用性



可用性更客观：从系统自身的角度来看，系统有多有用或多高效

用户体验更主观：从用户自身的角度来看，用户如何体验交互式产品

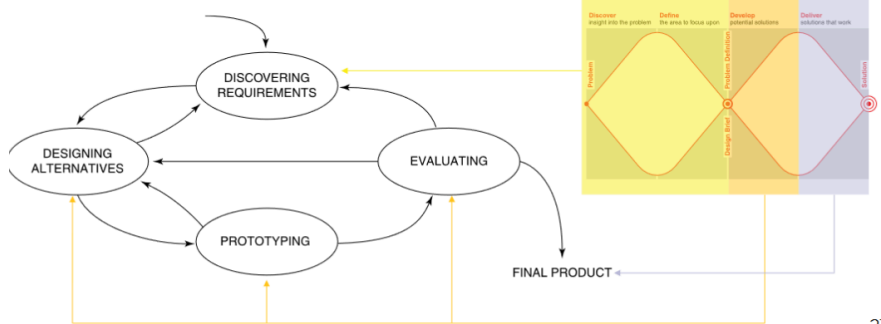
从历史上看，人机交互（HCI）主要关注可用性，但后来它开始关注理解、设计和评估更广泛的用户体验方面。

交互设计

交互设计的四大基本活动

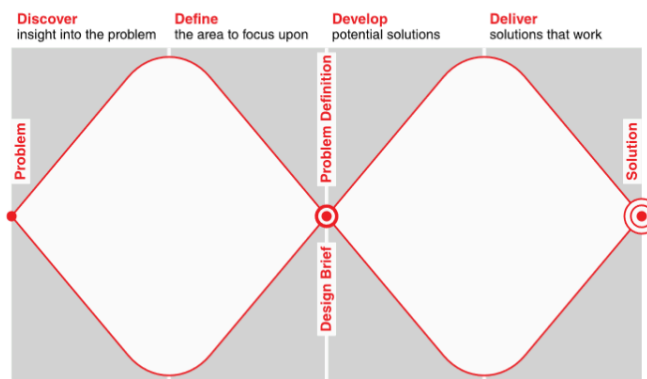
- 1.发现交互式产品的需求。
- 2.设计满足这些要求的替代方案。
- 3.对备选设计进行原型制作，以便进行沟通和评估。
- 4.在整个过程中评估产品及其提供的用户体验

→ Exemplifies a user-centered design approach



21

The double diamond of design



Source: Adapted from [The Design Process: What is the Double Diamond?](#)

理解问题空间

探索：当前用户体验如何？→为什么需要改变？→这次改变将如何改善情况？

明确：团队协作；探索不同观点；避免错误假设和不支持的主张

交互设计中的实践问题

以用户为中心的三个原则：

- 早期关注用户和任务：直接研究认知、行为、拟人化和态度特征
 - 1.用户的任务和目标发展的动力。
 - 2.研究了用户的行为和使用环境，并设计了系统来支持他们。
 - 3.捕捉并设计用户特征。
 - 4.从最早阶段到最新阶段，在整个开发过程中都会咨询用户。
 - 5.所有设计决策都是在用户、他们的活动和他们的环境的背景下做出的。
- 经验测量：观察、记录和分析用户对场景、手册、模拟和原型的反应和表现
- 迭代设计：当在用户测试中发现问题时，修复它们并执行更多测试

用户/利益相关者是谁？用户需求是什么？

探索问题空间；调查用户是谁；调查用户活动，查看有哪些可以改进；与潜在用户测试想法。

关注人们的目标，可用性，用户体验目标（而不是期待他们表述明确的需求）

发现需求

需求工程是最容易发生误解的阶段。

需求工程的目的：探索问题空间（problem space）以获得Insights；了解将要开发的内容。

如何捕获发现的需求：显式地记录关键需求；通过严格的或结构化的记号；在原型或可运行的产品中

需求：对预期产品可以指定其预期功能或如何表现的描述。

需求在**不同层次**的抽象：

- **原子需求壳（Atomic requirement shell）**

可测试并无需进一步分解的一项需求
- **用户故事（User stories）**

格式：As a <role>, I want to <behavior> so that <benefit>. （常见于敏捷开发）

7个产品维度：

- 功能需求（Functional）：系统该做什么？
- 数据需求（Data）：什么类型的数据需要被储存？数据如何被储存（如数据库）？
- 环境需求（Environment）：

物理（Physical）：灰尘？噪音？光线？热量？

社会 (Social) : 合作协调, 数据分享, 隐私, 同步异步

组织 (Organization) : 用户支持, 沟通, 可培训性

技术 (Technical) : 产品需要什么技术来运行?

- 用户特征 (User characteristics) :

国籍, 教育背景, 使用计算机的态度

系统使用程度: 新手 (需要提示, 约束, 清晰), 专家 (灵活性, 高权限), 不频繁 (快捷), 频繁 (清晰菜单路径)

用户资料

- 可用性目标 (usability goals)
- 用户体验目标 (User experience goals)

■ 数据收集

- 访谈、观察和问卷调查 (Interviews, observations, and questionnaires)
- 研究文档 (Studying documentation)
- 研究类似产品 (Researching similar products)

|| 情景调研 (Contextual Inquiry)

语境设计 (contextual design) 的一部分, 或者单独使用来收集需求。

- 专注于与项目相关的家庭或工作日常
- 采用导师 (参与者) 和学徒 (研究者) 的模式

四个主要原则:

- 情景 (context) : 前往用户所在之处, 观察他们做事的行为
- 合作 (partnership) : 用户和采访者共同探索用户的生活
- 解释 (interpretation) : 用户和采访者共同解释观察结果
- 关注 (Focus) : 关注项目需要了解的内容。

由七个“酷概念” (cool concepts) 引导的访谈, 分为两类:

生活乐趣 (Joy of life concepts) : 产品如何让我们生活更丰富和更有意义

- 完成 Accomplish (赋予用户权力)
- 连接 Connection (增强真实关系)

- 身份 Identity (支持用户的自我意识)
- 感觉 Sensation (愉悦时刻)

使用乐趣 (Joy of use concepts) : 描述使用产品的影响

- 直接行动 Direct in action (实现意图)
- 麻烦因素 The hassle factor (消除所有故障和不便)
- 学习增量 The learning delta (减少学习时间)

■ 从需求到现实

增强通过用户故事 (user story) 表达的基本需求:

- **Personas:** 对典型用户 (而不是个人) 的详细描述

捕获一组用户特征 (用户档案) → 基于用户研究从真实人物中综合而来 → 典型, 非理想化
→ 通过姓名、特征、目标和个人背景使其栩栩如生

有助于设计师做出设计决策; → 提醒团队关于谁将使用该产品 → 开发一组具有一个主要角色的用户画像

- **Scenarios:** 非正式, 个人化, 自然, 无法推广的故事

■ Use cases

关注功能需求并捕捉交互

用于设计或捕捉需求

用例 (use cases) 是交互的逐步描述, 用户故事侧重于结果和用户目标

两种风格:

必要用例 essential use cases: 任务划分, 无实现细节

正常和替代流程的使用案例 Use case with normal and alternative courses: 更多细节